

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                         |                      |                          |                                 |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 프로그래밍및실습                                                                                                                                                | 담당교수<br>(Instructor) | 한요섭                      | 동영상강의 계획서                       | 재생하기                 |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                                 | 학기<br>(Semester)     | 2학기                      | 과목코드<br>(Course No.)            | 5010192505           |
| 분반<br>(Class)                  | 05                                                                                                                                                      | 수강대상학과<br>(Open to)  | 1학년 IT융합전공(전자공학<br>수강제한) | 이수구분<br>(Course Classification) | 전필-IT융합              |
| 학점/주당시간                        | 3.0 (0) / 4                                                                                                                                             | 성적스케일                | 점수 100기준 입력              | 성적평가방식                          | 상대평가                 |
| 교과목유형                          | 이론+실험.실습                                                                                                                                                | 강의언어                 |                          | 상담 신청 방법                        |                      |
| 교수실<br>(Office)                | 연구관302호                                                                                                                                                 | 연락처<br>(Telephone)   | 028287150                | 이메일 (e-mail)                    | yoseob.han@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론, 토론식수업, 문제<br>기반학습(PBL)                                                                                                                              | 수업유형                 |                          | 동영상 제작년도                        |                      |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                       |                      |                          | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |                      |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                         |                      |                          |                                 |                      |
| 권장 선수과목                        |                                                                                                                                                         |                      |                          |                                 |                      |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 이 교과는 프로그래밍언어에 대한 기본적인 학습 및 활용능력을 배양하는데 목표가 있다. C언어, python등의 기초 언어를 중심으로 컴퓨터 언어의 명령어 체계와 프로그래밍기법을 학습하고, 실습을 통하여 실제 공학문제 해결을 위한 컴퓨터 프로그래밍 실력을 배양하고자 한다. |                      |                          |                                 |                      |

| 교육목표                                                     | 전공특화역량                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 프로그래밍에 관한 기본적인 개념 및 동작을 이해한다.                            | 소프트웨어개발 역량             |
| 프로그래밍 언어의 문법적 구조를 이해하고, 문법 체계에 맞게 프로그램을 구성할 수 있다.        | 공학적사고 역량<br>소프트웨어개발 역량 |
| 다양한 프로그래밍 언어로 작성된 프로그램을 해독하고 그 결과를 예측할 수 있다.             | 전자공학기초 역량              |
| 주어진 공학적 문제를 프로그래밍 언어를 이용하여 문법에 맞게 작성하고, 결과 값을 도출 할 수 있다. | IT융합문제해결 역량            |

| 평가항목 | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|------|-------------------|---------------|
| 출석   | 100               | 10            |
| 중간고사 | 100               | 35            |
| 기말고사 | 100               | 35            |
| 과제   | 100               | 20            |

# 강의계획서 (SYLLABUS)

|                                       |                                                                                                                                                                                         |                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재                                                                                                                                                                                     | *주교재/누구나 쉽게 즐기는 C언어 콘서트/천민국/생능출판사  |
|                                       | 참고교재(대표)                                                                                                                                                                                | *부교재/코딩 자율학습 나도코딩의 C 언어 입문/나도코딩/길벗 |
| 학습준비사항                                | 프로그래밍 실습을 위하여 기본적인 사양의 개인용 컴퓨터가 필요합니다.                                                                                                                                                  |                                    |
| 수강학생 유의<br>및<br>참고사항                  | 교수자가 동일한 프로그래밍 실습 교과목 다른분반과 최종 성적을 합산하여 냅니다.<br>중간고사 또는 기말고사를 하나라도 응시하지 않으면 자동 F등급으로 평가 됩니다.<br>학칙에 따라 전체 수업의 1/3이상 결석한 학생은 자동 F등급으로 평가 됩니다.<br>부정 행위 적발시 자동 F등급 평가되고, 학칙에 따라 처벌을 받습니다. |                                    |

## 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword) | 세부내용<br>(Description)           | 교수방법             | 교재범위<br>(Texts)                                   |
|-------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 01          | 개발환경 설정          | 프로그래밍 언어 소개와 실습환경 조성            | 강의, 토론, 실험,실습,실기 | (주교재) 1장<br>(부교재) 1장                              |
| 02          | 기초 사항            | 프로그램의 구성요소, 주석, 입력과 출력          | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 2장<br>(부교재) 2장                              |
| 03          | 변수와 자료형          | 프로그래밍의 기초: 변수와 상수               | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 3장<br>(부교재) 2장                              |
| 04          | 수식과 연산자          | 다양한 연산 수행하기: 산술, 대입, 관계, 비트 연산자 | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 4장<br>(부교재) 5장                              |
| 05          | 조건문              | 조건에 따라 다른 일하기: 조건문              | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 5장<br>(부교재) 4장                              |
| 06          | 반복문              | 조건대로 반복하기: 반복문                  | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 6장<br>(부교재) 3장                              |
| 07          | 함수               | 같은 일 한곳에서 처리하기: 함수              | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 8장<br>(부교재) 5장                              |
| 08          | 중간고사             | 대면 중간고사 (일정 추후 공지)              | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 2, 3, 4, 5, 6, 8 장<br>(부교재) 2, 3, 4, 5장     |
| 09          | 포인터              | 메모리 주소 관리하기: 포인터                | 시험               | (주교재) 9장<br>(부교재) 7장                              |
| 10          | 배열               | 여러 데이터 한번에 저장하기: 배열             | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 7장<br>(부교재) 6장                              |
| 11          | 문자열              | 여러 데이터 한번에 저장하기: 문자열            | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 10장<br>(부교재) 7장                             |
| 12          | 구조체              | 다양한 자료형 하나로 묶기: 구조체             | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 11장<br>(부교재) 9장                             |
| 13          | 파일 입출력           | 파일에 데이터 저장하기: 파일 입출력            | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 12장<br>(부교재) 10장                            |
| 14          | 동적 메모리           | 사용자가 원하는 배열 만들기: 동적 할당          | 강의, 실험,실습,실기     | (주교재) 13장                                         |
| 15          | 기말고사             | 대면 기말고사 (일정 추후 공지)              | 시험               | (주교재) 7, 9, 10, 11, 12, 13장<br>(부교재) 6, 7, 9, 10장 |

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

## [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

## [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         |  | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|--|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |  |      |  |
| 설계주제        |                         |  |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |  |      |  |
|             | 개념설계                    |  |      |  |
|             | 설계구현                    |  |      |  |
|             | 평가/피드백                  |  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |  |      |  |
|             | 사회윤리                    |  |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |  |      |  |
|             | 안전/환경                   |  |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |  |      |  |
|             | Teamwork                |  |      |  |
|             | Communication<br>skills |  |      |  |